

机械振动

回复力	$F = -kx$
简谐振动方程	$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$
弹簧振子周期	$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
单摆回复力	$F = -\frac{mg}{l}x$
单摆周期	$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$
水平弹簧振子能量	$E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2$

注意

- 弹力和弹性势能相对于弹簧原长，振幅相对于平衡位置。
- 学会绘制弹簧长度图像，标出弹簧原长、平衡位置、振幅位置。
- 分离位置一般是弹簧原长、平衡位置或者是振幅位置
- 振幅只能影响系统能量，但是需要控制在允许范围内
- 如何判断是不是简谐运动？

找出平衡位置（轨迹上合力为 0 的点）

移动一段小位移，计算当前位移方向上合力

判断是否存在 $F = -kx$

机械波

机械波方程	$y = A \sin(\frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_0)$
任意点振动方程	$y = A \sin(\omega(t - \frac{x}{v}) + \varphi_0)$
波速波长频率关系	$v = \lambda f$

两波源在该点起振方向相同

干涉加强条件	$\Delta x = n\lambda$
干涉减弱条件	$\Delta x = n\lambda + \frac{1}{2}\lambda$

两波源在该点起振方向相反

干涉加强条件	$\Delta x = n\lambda + \frac{1}{2}\lambda$
干涉减弱条件	$\Delta x = n\lambda$

衍射条件	尺寸越小、波长越大越明显，尺寸太小能量太少难以观察。
------	----------------------------

驻波条件	两列完全一样（频率，波长，振幅，相位）的机械波相向传播
------	-----------------------------

多普勒效应	相互靠近，频率变高；相互远离，频率降低。
-------	----------------------

注意

- 学会使用平移法，或者找到波传播过程的对应点
- 波速与介质性质有关，频率与振动源性质有关
- 同侧法，振动方向和波传播方向在波形同一侧
- 判断加强减弱必须要掌握的方法：双曲线法。

波源之间距离 $S_1S_2 > k\lambda$ 解出 k ， $k = 0$ 为中垂线， $k = 1$ 说明有一对加强双曲线

$S_1S_2 > k\lambda + \frac{1}{2}\lambda$ 解出 k ， $k = 0$ 说明有一对减弱双曲线，以此类推。

$S_1S_2 = k\lambda$ 有解说明波源连线以外直线上全是加强点，否则不存在。

$S_1S_2 = k\lambda + \frac{1}{2}\lambda$ 有解说明波源连线以外直线上全是减弱点，否则不存在。

- 受迫振动，频率与振动源频率相同
- 共振，频率与固有频率相同，振幅最大

物理光学

光程	$L = ns$ ，也就是光进入介质可以认为路程变长，速度不变
----	---------------------------------

双缝干涉

相邻明/暗条纹间距	$\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$
-----------	---------------------------------

薄膜干涉

增透膜	$d = \frac{1}{4}\lambda = \frac{\lambda_0}{4n}$ ， n 为折射率， λ_0 为空气中波长
-----	--

增反膜	$d = \frac{1}{2}\lambda = \frac{\lambda_0}{2n}$ ， λ 表示介质中波长
-----	---

劈尖干涉

相邻亮/暗条纹间距	$\Delta x = \frac{\lambda_0}{2n \tan \theta}$
-----------	---

条纹与反射面平整	凹陷的反射面，条纹偏向更狭窄的边缘
----------	-------------------

突起，条纹偏向更宽的夹层边缘

衍射

单缝衍射	中央亮纹最宽最亮，条纹间距不等，缝越窄，波长越长，中央亮纹越宽
------	---------------------------------

圆孔衍射	圆形的单缝衍射，中央亮斑最大最亮，其余类似上面
------	-------------------------

圆盘衍射	中间亮点，有一圈最宽暗纹。条纹间距从疏变密
------	-----------------------

注意

- 双缝实验中央亮纹是两波源到该点的光程相等的点，通过这个条件判断中央亮纹的移动再的出条纹移动情况。
- 劈尖干涉需要选择任意一条亮纹或暗纹，计算该亮纹的波程差将在哪个位置重新出现。
- 平面镜形成一个虚像，可以认为存在一个等效的物体和光源
- 薄膜干涉发生在空气中

- 光的波源路程计算需要使用光程，每一段的光程相加等于总光程
- 光经过折射反射都会进行分流
- 入射角越大，反射光线强度越高
- 入射角越大，折射光线强度越低
- 双缝干涉实验，在任何一个孔放置玻璃片，会使得条纹向该方向移动
- 滤光片的作用是获得单色光，控制光源频率
- 洛埃德镜，平面镜会形成一个虚像，从而形成双缝结构

几何光学

反射定律 $\theta_{\text{入射角}} = \theta_{\text{出射角}}$ ，光线在同一平面，法线两侧

波速与折射率 $v = \frac{c}{n}$

折射定律 $\frac{\sin \theta_{\text{入}}}{\sin \theta_{\text{出}}} = \frac{n_{\text{出}}}{n_{\text{入}}} = \frac{v_{\text{入}}}{v_{\text{出}}}$

全反射定律 $\sin C = \frac{1}{n}$ ，入射角大于 C 时，折射光线认为垂直法线射出

折射定律实验误差分析 $d_{\text{玻璃砖}} > d_{\text{画的线}}$ 折射率偏大

紫光红光 $n_{\text{紫光}} > n_{\text{红光}}, v_{\text{紫光}} < v_{\text{红光}}$

注意

- 光传播不改变频率
- 光路可逆性
- 紫光频率大于红光
- 折射只是光线垂直于发现射出，并且能量很小，并不是真正意义上完全消失了
- 光纤需要极容易发生全反射，那么内层的折射率希望远大于外层折射率，入射角与光纤方向夹角越小越好
- 球形的法线是半径
- 彩虹中，虹在水滴内反射 1 次，霓反射 2 次，虹是外红内紫，霓是内紫外红
- 棱镜色散，因为白光是混合光，不同颜色光的折射率不同，折射角不同
- 肥皂泡是干涉现象，严格说没有发生色散，只是同一位置不同颜色的光出现了不同的加强减弱情况
- 偏振是光沿一个方向振动，偏振片方向相同或相反时传播不受干扰，垂直几乎无法传播。
- 反射光就是天然的偏振光
- 激光就是许多高强度的相干光源，相干性良好使得光线可以进行加强
- 真空的折射率最小，为 1
- 延长入射光线与折射光线的夹角是偏角，折射率越大，偏角越大

热学

热学基础概念

分子平均动能 $E = \frac{3}{2}kT$ ， k 为玻尔兹曼常数，别管是多少:)

分子平均速率 $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ ， m 为分子质量，不同分子平均速率一般不同

气体分子速率分布曲线特点 高温更矮，低温集中分布于低速区，高温广泛分布在高速到低速区

同种物质同样条件下内能 固体 < 液体 < 气体

热力学温标 $T = 273 + t_{\text{摄氏度}}$

竖直液柱压强 $p_{\text{下}} - p_{\text{上}} = \rho gh$

竖直活塞压强 $p_{\text{下}} - p_{\text{上}} = \frac{M}{S}g$

竖直液柱加速度向下 $p_{\text{下}} - p_{\text{上}} = \rho g(h - a)$

竖直活塞加速度向下 $p_{\text{下}} - p_{\text{上}} = \frac{M}{S}(g - a)$

气体状态方程

玻意耳定律 $pV = C$

查理定律 $p = CT$

盖-吕萨克定律 $V = CT$

理想气体状态方程 $pV = nRT$ ， n 为气体物质的量

等容变化量方程 $\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{p}{T}$

等压变化量方程 $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V}{T}$

热力学定律

热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$

内能与温度关系 $U = \frac{3}{2}nRT$ ， n 是物质的量， T 是温度。

等容过程 $W = 0$

等压过程 $W = p\Delta V$

等温过程 $\Delta U = 0$

绝热过程 $Q = 0$

热力学第二定律两大表述

开尔文表述 热量不可能全部用于做功，而不引起其他变化

克劳修斯表述 热量不可能自发地从低温物体传热到高温物体

热力学第三定律 绝对零度无法达到

能量守恒定律 能量的总量是不变的，能源在减少

注意

- 分子的体积一般情况下无法用于计算，除非给定分子

的密度

- 固体分子和液体分子认为紧密排列，可以使用分子体积计算物质体积
- 固体和液体的压强来源于重力
- 气体的压强来源于分子间的碰撞，所以物质的运动不改变气体压强
- 物质的摩尔质量就是相对分子质量，单位是 g/mol
- 分子斥力和引力随距离增大而减小
- 分子间作用力在 r_0 位置等于 0，请记住图像多绘制几遍
- 温度与撞击力成正比，温度越高，分子运动越快，撞击力越大
- (从题目总结)，压强降低，那么温度降低，碰撞次数不增，温度不降低，碰撞次数降低
- 晶体有固定熔点，单晶体和液晶有各向异性
- 液体的表面张力产生原因，表面层分子稀疏表现为引力
- 液体浸润原因，附着层吸引力大于液体内部，(附着层密集表现为斥力)
- 液体不浸润原因，附着层吸引力小于液体内部，(附着层稀疏表现为引力)
- 液体在细管中上升和下降都是毛细现象，取决于管子和液体的材料性质
- 如何判断液柱移动？

$p_{\text{左}} > p_{\text{右}}$ ，液体有向右运动趋势

$\Delta p_{\text{左}} > \Delta p_{\text{右}}$ ，升温，液体有向右运动趋势，降温，液体有向左运动趋势

- 理想气体分子间没有相互作用力，分子体积可以忽略不计
- 理想气体的内能与温度成正比
- 实际气体在高温低压下近似理想气体
- 内能变化量判断两个方法：温度与内能成正比，热力学第一定律
- 如何判断系统温度？只有一个方法，内能变化情况，注意热量无法判断温度
- 热机效率小于 1，因为热力学第二定律。
- 第一类永动机无法实现，因为能量守恒定律
- 第二类永动机无法实现，因为热力学第二定律

原子与波粒二象性

光的粒子性

量子携带能量	$\varepsilon = h\nu$
能量功率计算	$P = \frac{E}{t}$
光电效应方程	$E_k = h\nu - W_0$
逸出功计算式	$W_0 = h\nu_c$
遏制电压	$eU_c = E_k$
光强定义	$\Phi_{\text{光强}} = N\varepsilon = Nh\nu$

原子结构

从高往低跃迁	释放光子能量等于能级差
从低往高跃迁	吸收光子能量等于能级差
电离时	吸收光子能量大于或等于当前能量
氢原子能量	$E_n = -\frac{13.6}{n^2}$, n 为能级数
一堆氢原子从 $n = 4$ 能级跃迁	放出 6 种频率光子，3 条紫外线，2 条可见光，1 条红外线

波粒二象性

光的动量	$p = \frac{h}{\lambda}$
物质波波长	$\lambda = \frac{h}{mv}$

注意

- 几乎所有的微粒都可以视为能量子，使用公式计算能量
- 逸出功是电子脱离金属束缚的最小功，只与金属有关
- 光电效应是光子使金属原子电离，一般而言一个光子产生一个电子
- 光电流方向是从负极到正极， $K \rightarrow A$
- 增强光强，一定会增强光电流，饱和电流与光子数目成正比
- 最大初动能只与光子频率和金属逸出功有关
- 由于只能计算出最大初动能，实际是还有很多电子的初动能小于最大初动能
- 从低能级开始到高能级，总能量增大，动能减小，电场势能增大
- 光照射原子，如果能够放出光子，必存在频率等于吸收光的频率的光子

原子核

衰变射线电离能力	$\alpha > \beta > \gamma$	
衰变射线贯穿能力	α (难穿纸张)	<
	β (穿透铝板)	<
	γ (穿透铅板)	

常见核反应

发现质子	${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^1_1\text{H} + {}^{17}_8\text{O}$
发现中子	${}^4_2\text{He} + {}^9_4\text{Be} \rightarrow {}^1_0\text{n} + {}^{12}_6\text{C}$
发现正电子	${}^4_2\text{He} + {}^{27}_{13}\text{Al} \rightarrow {}^{30}_{15}\text{P} + {}^1_0\text{n}$
	${}^{30}_{15}\text{P} \rightarrow {}^{30}_{14}\text{Si} + {}^0_1\text{e}$
核裂变	${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{92}_{36}\text{Kr} + {}^{141}_{56}\text{Ba} + 3 {}^1_0\text{n}$
核聚变	${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$
α 衰变	${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$
β 衰变本质	${}^1_0\text{n} \rightarrow {}^1_1\text{p} + \text{e}$
α 衰变本质	$2 {}^1_1\text{p} + 2 {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^4_2\text{He}$
结合能	$2 \text{p} + 2 \text{n} \rightarrow {}^4_2\text{He} + E_{\text{结合能}}$
比结合能	$\frac{E_{\text{结合能}}}{A}$, A 为核子数, (质子数加中子数)
质量亏损与能量	$\Delta E = \Delta mc^2$

反应放能计算

质量亏损角度	$\Delta E = (\Sigma m_{\text{反应前}} - \Sigma m_{\text{反应后}})c^2$
结合能角度	$\Delta E = \Sigma E_{\text{反应后}} - \Sigma E_{\text{反应前}}$, 注意核子没有结合能, 直接忽略

注意

- 半衰期很稳定, 与外界环境和化学状态无关
- 半衰期是统计规律。个数都是错的, 比如 100 个 ${}^{238}_{92}\text{U}$; 质量是对的, 比如 $100\text{g } {}^{238}_{92}\text{U}$; 100g 物质变成 50g 物质是错的, 因为衰变会留下其他的元素在物质里面
- 一般而言, 所有有 α 参与的反应都是人工核反应
- 核裂变和核聚变都属于核反应
- 核裂变是重核分裂成轻核, 核聚变是轻核结合成重核
- 核裂变和核聚变都属于放热反应
- α 衰变是原子核放出 α 粒子, β 衰变是原子核放出 β 粒子
- α 衰变是原子核放出两个质子和两个中子, β 衰变是中子转化为质子并放出一个电子
- α 衰变和 β 衰变都属于放热反应
- 比结合能越大, 原子越稳定。
- 反应生成比结合能更大的物质, 一般情况下都是放能反应。